Problemas de Redes de Computadores

Temas 3: Redes WAN

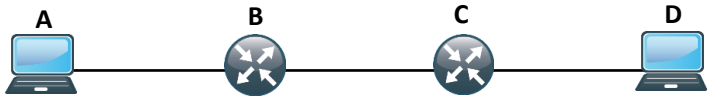


Tema 3. REDES DE ÁREA EXTENSA (WAN)

PROBLEMAS RESUELTOS

Problema 1. Tiempos de envío de los paquetes

Considere que entre los siguientes equipos (A, B, C, D), la transferencia de información se realiza siguiendo un modelo de conmutación de paquetes.



Dibujar el cronograma y calcular el tiempo que se tardaría en enviar de A a D los 3 paquetes que forman un mensaje dado en las siguientes condiciones:

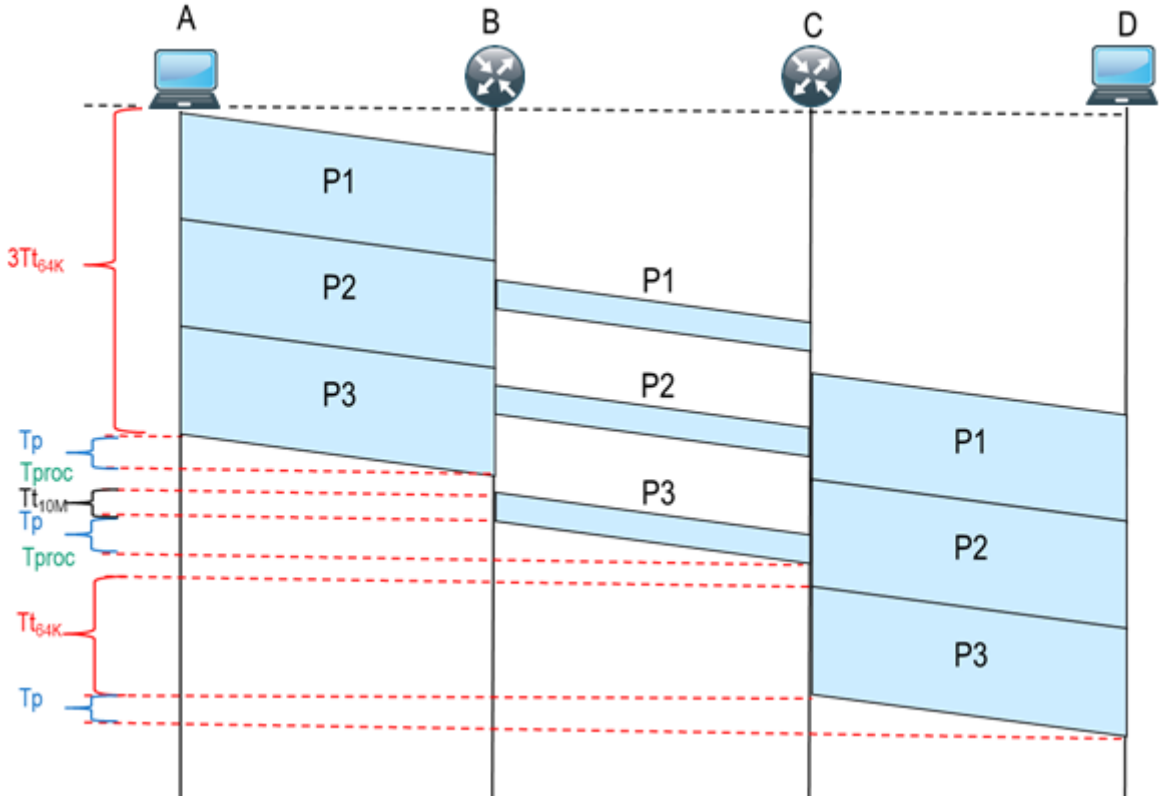
1) **Enlaces A-B y C-D: V_t = 64 Kbps Enlace B-C: V_t = 10 Mbps**

2) **Enlaces A-B y C-D: V_t = 10 Mbps Enlace B-C: V_t = 64 Kbps**

En ambos casos considere las siguientes características:

- **Tamaño total del paquete (incluidas todas las posibles cabeceras) = 160 octetos**
- **Retardo de propagación = 2 msg.**
- **Tiempos de proceso en nodos = 1 msg**

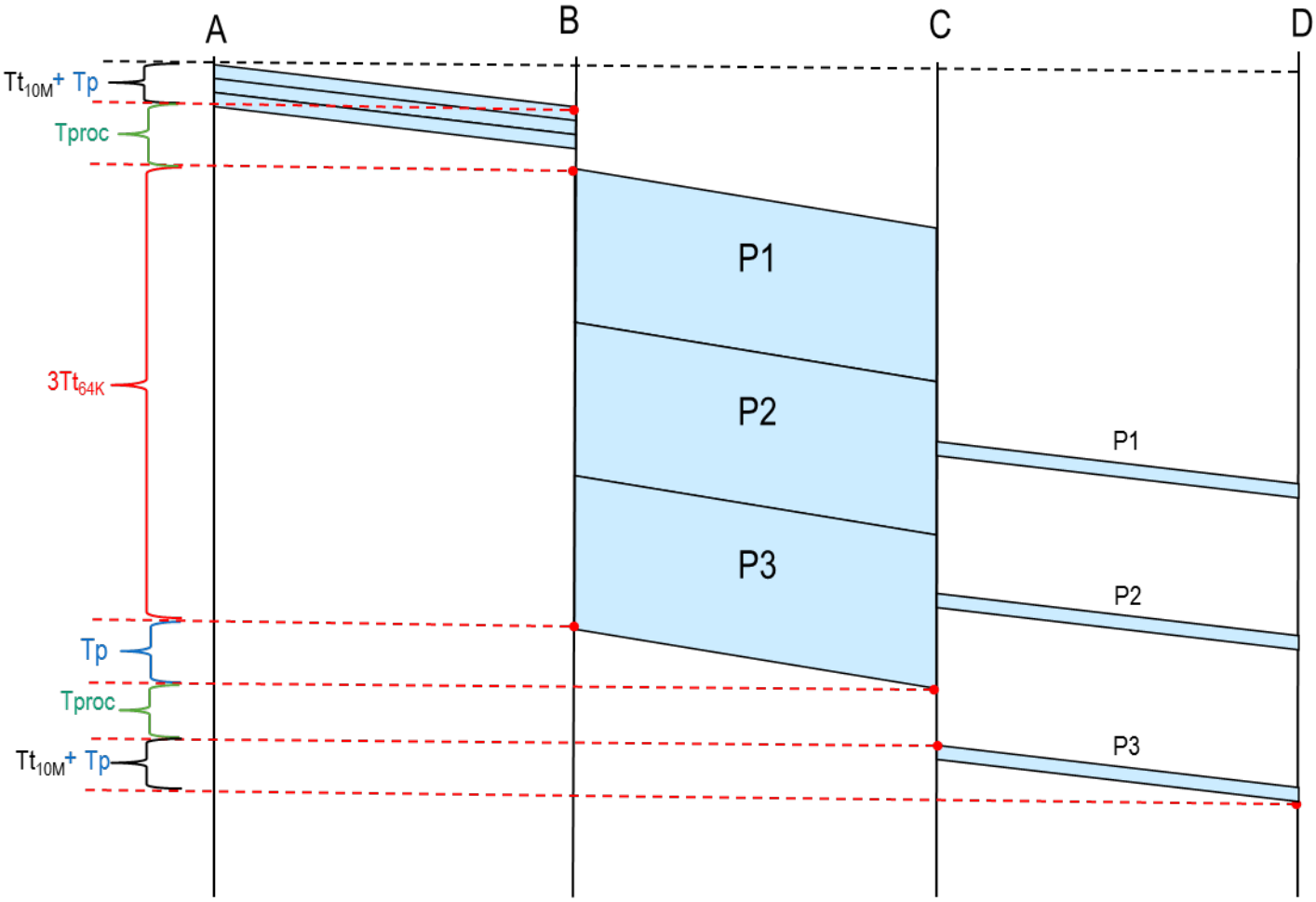
SOLUCIÓN 1



$$T_{total} = 4T_{t64k} + T_{t10M} + 3T_{prop} + 2T_{proc} =$$

$$4 \times \frac{(160\times8)b}{64\frac{b}{ms}} + \frac{(160\times8)b}{10000\frac{b}{ms}} + 3 \times 2ms + 2ms = 88.128\text{ms}$$

SOLUCIÓN 2



$$T_{total} = 3T_{t64k} + 4T_{t10M} + 3T_{prop} + 2T_{proc} =$$

$$3 \times \frac{(160 \times 8)b}{64\frac{b}{ms}} + 4 \times \frac{(160 \times 8)b}{10000\frac{b}{ms}} + 3 \times 2ms + 2\ x\ 1ms$$

$$= 68.512ms$$

Problema 2. Sistema de recolección de datos con ADSL+ATM

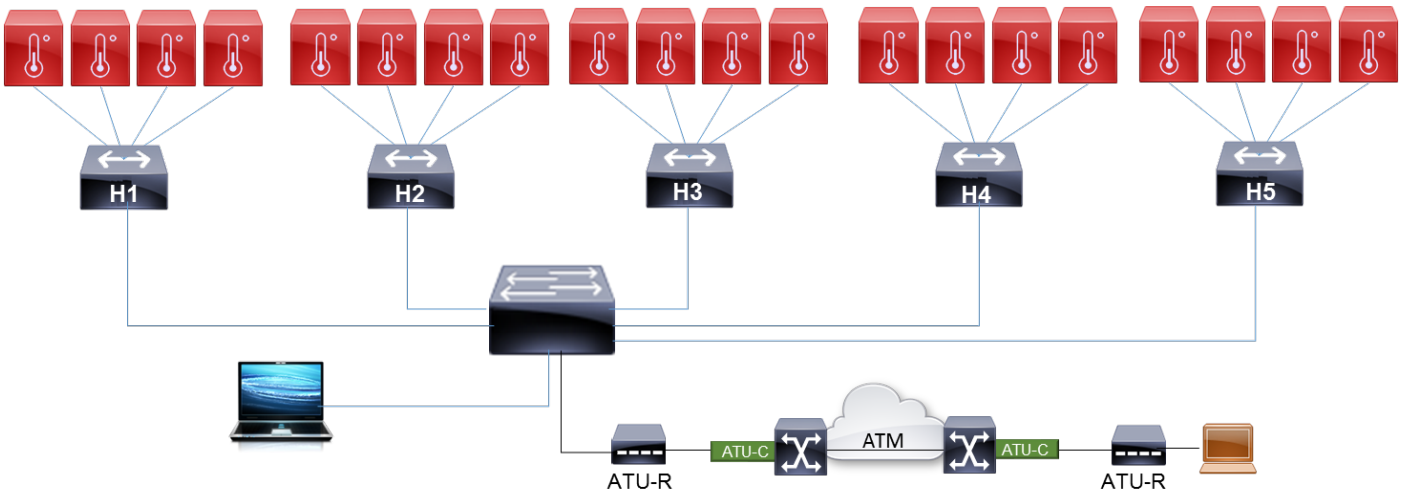
En una instalación industrial se instala un sistema de recolección de datos con una red de 20 sensores de temperatura. Cada sensor de temperatura está construido con un microprocesador que implementa TCP/IP con salida Ethernet. Los sensores se conectan a *5 Hubs* y éstos a un *Switch*, como puede verse en la figura.

Los sensores generan un mensaje a nivel de aplicación de 60 octetos cada segundo que entregan al protocolo UDP. Los datos generados por cada terminal incluyen: identificación del terminal, contador de segundos y temperatura del sensor.

Se pretende monitorizar los datos en un ordenador local y en una estación de control remota para lo que se usa una conexión ADSL existente.

El programa que monitoriza los datos, el mismo en ambas ubicaciones, atiende en el puerto 12.100

Por encima de ADSL se tiene una red ATM. La conexión ADSL contratada tiene una velocidad de 2Mbit/s de bajada y 1Mbit/s de subida.



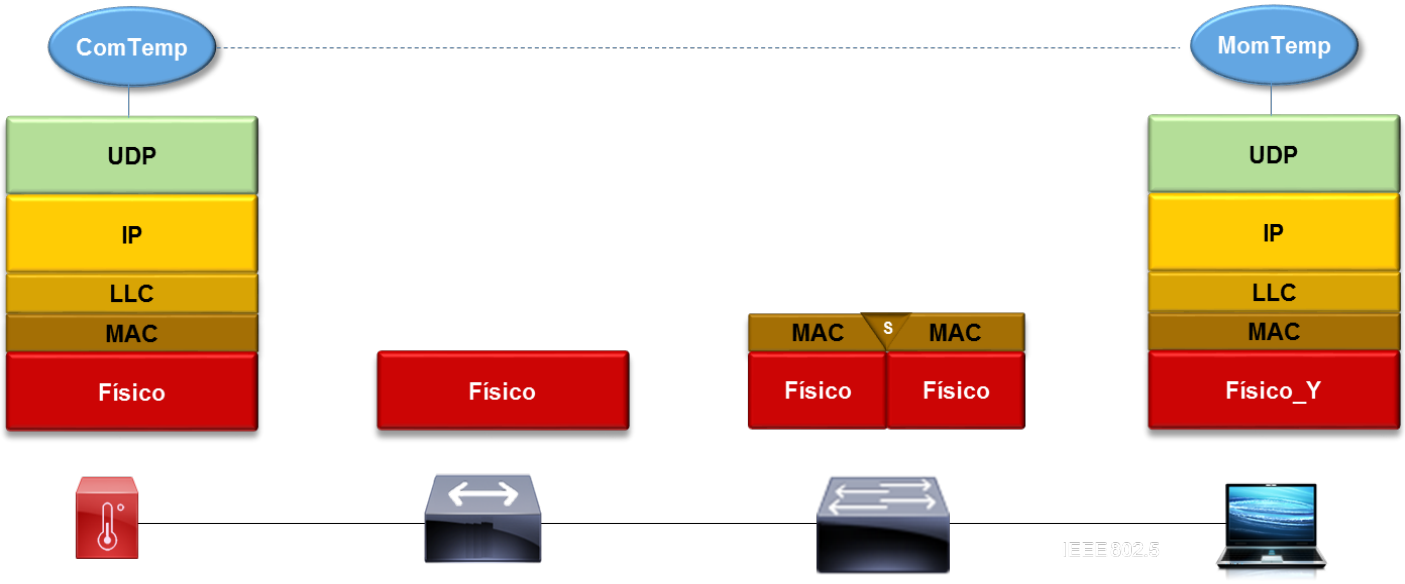
Datos adicionales

- Se utiliza como protocolo de nivel de adaptación ATM, AAL5 que añade 8 octetos de cola
- El tamaño de la celda ATM es de 53 octetos (5 cabecera + 48 datos)
- La cabecera del protocolo UDP es de 8 octetos
- La cabecera del protocolo IP es de 20 octetos
- La cabecera de las tramas Ethernet es de 26 octetos

Pregunta 1. **Dibuje las torres de protocolos desde la aplicación, que llamaremos "ComTemp", que corre en cada sensor remoto hasta la aplicación que corre en el ordenador local, que llamaremos "MonTemp", a través de los elementos involucrados en la comunicación:**

Sensor -> Hub -> Switch -> Host remoto

SOLUCIÓN



"S" representa la función de conmutación

Pregunta 2. **¿Qué tráfico (*número de tramas por segundo y longitud de las mismas en bits*) generan los 20 sensores, sin considerar colisiones?**

SOLUCIÓN

Cada mensaje por segundo generado por un sensor se convertirá en una trama con la siguiente estructura:

$$60\ (Ap) + 8\ (UDP) + 20\ (IP) + 26\ (MAC) = 114\ \text{octetos}$$

Por tanto, los 20 sensores, generan cada segundo:

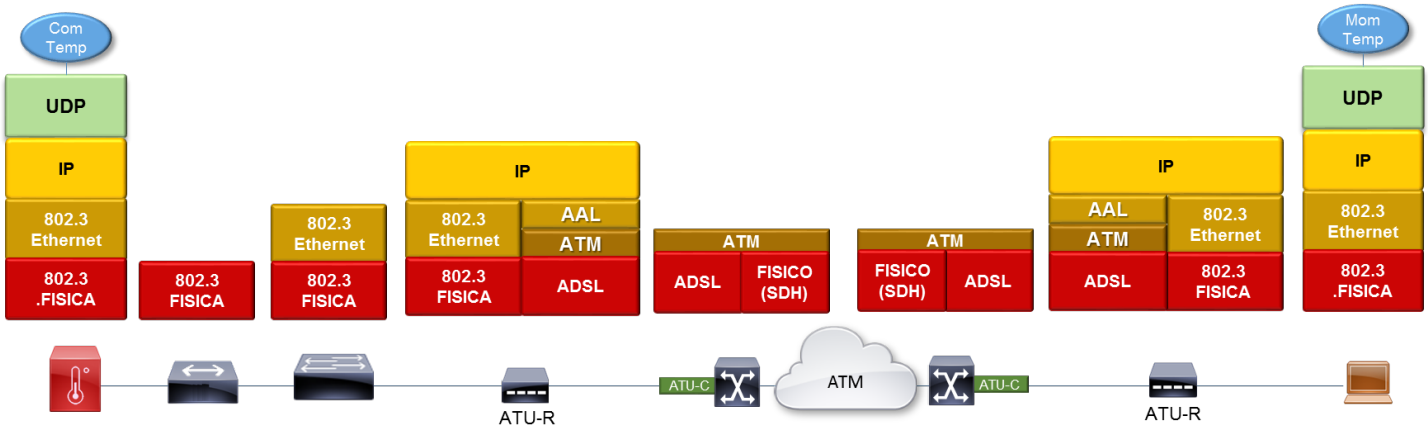
$$20\ \boldsymbol{sensores} \times 114 \frac{\boldsymbol{B}}{\boldsymbol{sensor}} \times 8 \frac{\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{B}}$$

$$= 18.240\ \boldsymbol{bits}$$

Pregunta 3. **Dibuje las torres de protocolos desde la aplicación "ComTemp", que corre en los sensores, hasta la aplicación "MonTemp" que corre en la estación de control remota a través de los elementos involucrados en la comunicación:**

Sensor -> Hub -> Switch -> Modem router -> Nodos ATM -> Host remoto

SOLUCIÓN



Pregunta 4. **Indique el número de celdas generadas por el sistema de sensores en la red ATM en un segundo.**

SOLUCIÓN

Cada mensaje por segundo generado por un sensor se convertirá en un paquete IP con la siguiente disposición:

Nivel IP

$$60\ (\text{Ap}) + 8\ (\text{UDP}) + 20\ (\text{IP}) = 88\ \text{octetos}$$

Nivel AAL5

Por cada paquete de 88 oct, el subnivel *Convergence Sublayer* de AAL-5 forma una estructura que después trocea en unidades de 48 oct:

$$88+8(\text{CRC+Long+Resev})+\sout{\text{Relleno}} = 96\ \text{octetos}$$

Como 96/48=2, el número de celdas tendrá que de ser 2 sin relleno.

Luego, como hay 20 sensores, estos generarán un tráfico de **40 celdas/sg** en la red ATM

Pregunta 5. **¿Qué porcentaje de ancho de banda consume la información generada por los 20 sensores, del disponible por el ADSL, en las condiciones anteriores?**

SOLUCIÓN

Los 20 sensores dan lugar en la red ATM el siguiente tráfico:

$$40\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{s}} \times \frac{53\mathbf{B}}{\mathbf{c}} \times 8\frac{\mathbf{b}}{\mathbf{B}}$$

$$\frac{16960\ \boldsymbol{b}}{\boldsymbol{s}}$$

Sabiendo que la velocidad es 1Mbit/s de subida, porcentualmente representa:

$$\frac{16960}{10^6} \times 100$$

$$1.69\%$$

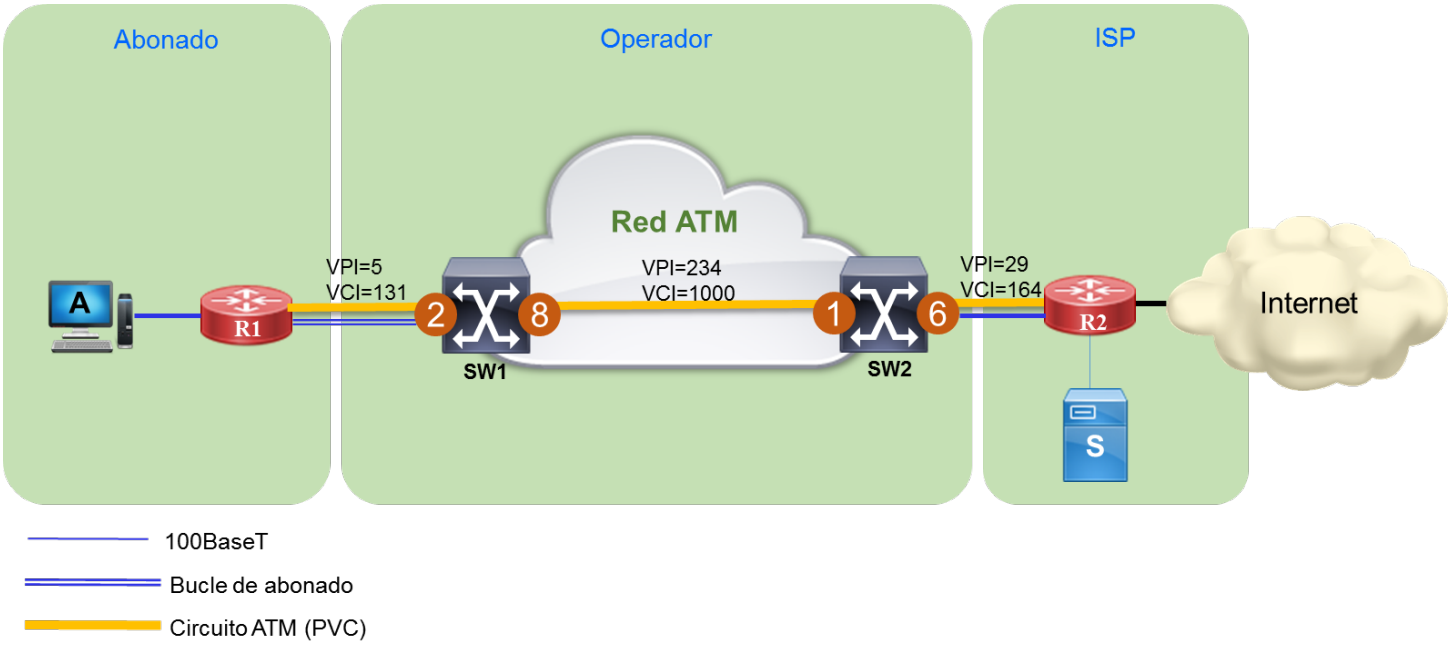
Pregunta 6. **Comente brevemente qué podría hacer la aplicación "MonTem" cuando se dé cuenta que le falta una medida**

SOLUCIÓN

Como la aplicación va sobre protocolo UDP, no se hace control de secuenciamiento ni de errores. Luego, ante un error, la aplicación debe dar por perdido el dato. Por ello, lo razonable, será que la aplicación lo extrapole.

Problema 3. Conmutación ATM

La figura ilustra cómo se establecen los circuitos ATM en una arquitectura de acceso a Internet mediante ADSL. En primer lugar los usuarios, desde su domicilio, conectarían sus ordenadores al router ADSL, normalmente mediante una conexión Ethernet 10/100BASE-T. El router ADSL, usando el par telefónico como medio de transmisión con la central telefónica, constituye un circuito virtual permanente (PVC) entre el router de usuario y el router de salida a Internet perteneciente a un ISP, a través de la red troncal ATM del operador.



Pregunta 1. **Si, para simplificar, el tránsito por la red ATM se hace a través de 2 nodos ATM conectados directamente mediante un enlace a 622,08 Mbps, escribir las entradas de las tablas de rutas de los conmutadores ATM (**SW1 y SW2**) que permitan el PVC descrito en la figura.**

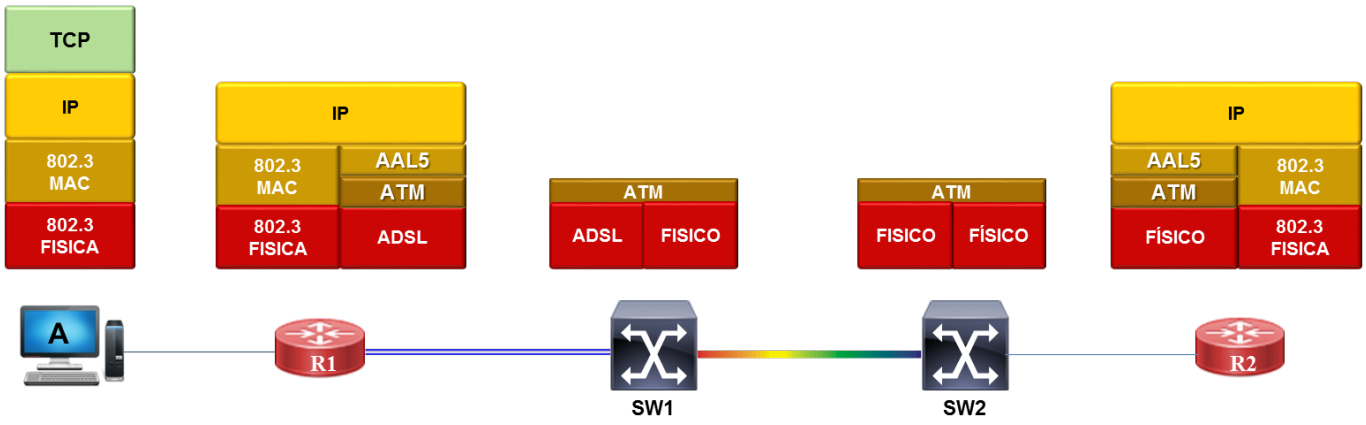
SOLUCIÓN

Tabla de rutas de SW1					
Entradas			Salidas		
Port	VPI	VCI	Port	VPI	VCI
2	5	131	8	234	1000

Tabla de rutas de SW2					
Entradas			Salidas		
Port	VPI	VCI	Port	VPI	VCI
1	234	1000	6	29	164

Pregunta 2. **Dibuje un esquema de la arquitectura de protocolos que utiliza cada uno de los dispositivos implicados en la comunicación anterior.**

SOLUCIÓN



Pregunta 3. **Un cliente Web residente en el ordenador A accede al servidor Web alojado en S y solicita, mediante un mensaje de protocolo HTTP de tamaño total de 60 octetos, una página web que ocupa 2.000 octetos en total. Indique el número y tamaños de las PDUs de las diferentes capas de enlace que viajarán a través de cada una de las subredes involucradas.**

Datos adicionales:

- ✓ **Los tamaños de las cabeceras de las distintas capas son: MAC Ethernet: 26 octetos; TCP e IP: 20 octetos; UDP: 8 octetos.**
- ✓ **MTU Ethernet 1500 octetos.**
- ✓ **En la red ATM se consideran establecidos los circuitos virtuales, las celdas son de 48+5 octetos y como capa de adaptación a IP se utiliza AAL5 que añade un campo de control de 8 octetos más un campo de relleno entre 0 y 47 octetos**

SOLUCIÓN: Para la petición

En Ethernet solo habrá una PDU

TAMAÑO DE LA PDU ETHERNET				
Mensaje	Cab. MAC	Cab. IP	Cab. TCP	**Total (Oct)**
60	26	20	20	**126**

El tamaño de las celdas ATM (PDUs) fijo de 53 octetos

Nº DE CELDAS ATM				
Mensaje	Cab. AAL5	Cab. IP	Cab. TCP	**Total celdas**
60	8	20	20	**2,25**

Como 108 / 48 =2,25 tendremos 3 celdas ATM.

SOLUCIÓN: Para la respuesta

Ethernet tiene una MTU de 1500 octetos. Luego:

TAMAÑO DE LAS PDU ETHERNET				
Mensajes	Cab. MAC	Cab. IP	Cab. TCP	**Total (Oct)**
1460	26	20	20	**1526**
540	26	20	20	**606**

Nº DE CELDAS ATM				
Mensajes	Cab. AAL5	Cab. IP	Cab. TCP	**Total celdas**
1460	8	20	20	**31,42**
540	8	20	20	**12,25**

En ATM tendremos 32 + 13 celdas para el mensaje de respuesta.